

けられ (図 4d), 上皮は菲薄化し, 気道末端は不規則に拡張した嚢状構造をとる。毛細血管は上皮直下に密着し, 未熟な肺胞構造が形成される (図 3c)。羊水で満たされた気腔内にはサーファクタントが十分に分泌され, この時期に肺は胎外生活が可能な構造的, 機能的状況に到達している。

e 肺胞期 (alveolar phase)

肺胞期 (胎齢 36 週頃～生下時) は, 気道最末端の肺胞道に相当する嚢状構造の壁直下に血管網が浸入し, この血管が肺胞道壁 (一次隔壁) を外側から押し上げてひだを形成し, 内腔の凹凸が作られ, 凸部の稜から内腔に向かって隔壁 (二次隔壁) が隆起し, 肺胞が形成される (図 3d)。このことによって, 肺胞の表面積は顕著に増加し, ガス交換の効率は飛躍的に向上する。

肺胞の形成と成熟は小児期まで継続するとされているので, 肺胞期は胎齢 36 週頃～小児期と考えるべきであろう。

3 肺の上皮細胞の分化

肺の発生, 分化の要諦は, 気道の樹状構造の形成と

肺胞構造の構築と成熟であるが, 血管系, リンパ管系, 気道の平滑筋や軟骨の形成などとともに胸膜の発生も重要である。また, 気道-肺胞上皮 (線毛円柱上皮, 杯細胞, 無線毛円柱細胞, 神経内分泌細胞, 基底細胞, II 型肺胞上皮, I 型肺胞上皮など) の分化機構も少しずつ解明されつつあり, 多因子が関与している。胸部の発生と肺の周辺臓器の発生と成熟の過程も呼吸器全体の発生を理解するうえでは欠くことができないが, 本項では全貌は触れていない。

呼吸器の発生を知ることは成人の肺構造を理解する基本であり, 病気の構造を深く理解するうえで必須である。肺の発生を学ばなければ成体の肺構造の必然性は理解できない。

文 献

- 1) Cardoso WV, et al : Development 133 : 1611, 2006
- 2) Morrissey EE et al : Dev Cell 18 : 8, 2010
- 3) Langston C et al : Am Rev Respir Dis 129 : 607, 1984
- 4) Lee KF, et al : Chest Surg Clin North Am 4 : 391, 1994